ELM 234 - Ödev 2

- Cevaplarınızı uzatmadan, **kısa, öz, açık** ve düzenli bir şekilde belirterek, ödevinizin okunmasına ve doğru şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.
- **Problemlerde gidiş yolunuzu** ve yönteminizi gösterin.
- **Soruları arkadaşlarınızla tartışın fakat kendiniz çözün ve cevaplarınızı başka öğrencilerle paylaşmayın.**
- Cevaplarınızı **tek bir PDF dosyası** olarak teslim edin. Başka formatlar **kabul edilmeyecektir**.

Problem 1. Birleşik Lojik Devreler ve Aritmetik `[80 puan]`

A. (10p) Signed sayılarla işlem yapabilen bir ALU devresinde aşağıdaki Tabloda verilen 16-bit operasyonlara göre sonuçların N-Z-V-C bayrak değerlerini hesaplayınız.

	operasyon
a	0x1F32 - 0xFF02
b	0x0010 + 0x1F01
c	0xF801 + 0x7000
d	0xFE02 - 0x00DF
e	0x3D20 + 0xF5D0

B. (20p) ALU devresi sonuçlarını gösteren bu NZVC bayrakları baz alarak unsigned HS, LS, HI, ve LO çıkışlarını gösteren devrelerin boolean denklemlerini bulun. Devrenin veri girişlerini 16-bit olarak alın.

a. HS = A $\geq$ B (A, B ye eşit veya daha büyük. High/Same)
b. LS = A $\leq$ B (A, B ye eşit veya daha küçük. Low/Same)
c. HI = A > B (A, B den daha büyük. High)
d. LO = A < B (A, B den daha küçük. Low)

C. (20p) Problem 1B'de elde edilen Boole cebri bayrak fonksiyonlarını DTD ile tasarlayın ve simüle edin. Test tezgahında A ve B girişlerine bayrak çıkışlarını test edecek şekilde giriş değerleri uygulayın.

D. (10p) 67.5123 sayısını IEEE 754 floating point standardına uygun şekilde hem single hem double precision olarak ikilik düzende gösteriniz.

E. (10p) -152.23813 IEEE 754 floating point standardına uygun şekilde hem single hem double precision olarak ikilik düzende gösteriniz.

F. (10p) C. ve D. deki problemlerde verilen iki sayıyı IEEE 754 gösteriminde toplayınız ve sonucu ikilik düzende gösteriniz.

Problem 2. Makale Özetleme [20 puan]

1. P. Ye, T. Ernst and M. V. Khare, "**The last silicon transistor: Nanosheet devices could be the final evolutionary step for Moore's Law,**" makalesini okuyup **kendi cümlelerinizle** Türkçe olarak en az yarım sayfa özetini oluşturun. Özetinizde makalenin ana fikri, günümüz teknolojisinde kullanılan transistörlerin problemleri, yakın zamanda ortaya çıkan çözüm yolları, transistörlerin yaydığı ısının yarıiletken endüstrisinde neden olduğu limitasyonlar ve ileriye dönük teknolojik gelişmelere dair öngörülerden bahsediniz.

   Not: Makaleye GTÜ Kütüphane websitesi üzerinden erişebilirsiniz.